

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 9-hafta · Nuqtaviy va oraliqli baholash

CLO6 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 40 daqiqa (2 manba)	Ikkala ma'ruzaga, seminarga va uy vazifasiga tayyorgarlik
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat (9 manba; tanlab o'qish mumkin)	Talqin xatolarini chuqur tushunish; ulush oraliqlari; butstrepning o'rni
Ixtiyoriy	cheklanmagan (12 manba)	Tarix va birlamchi manbalar, simulyatsiyalar, videolar, podkastlar, hisobotlar

Bu haftani qanday rejalashtirish kerak

Birinchi ma'ruzagacha: 1-manbaning **12–13-boblari** (baholash asoslari) va 2-manbaning **7.1–7.3** bo'limlari (nuqtaviy baholovchining xossalari). Ular baholovchi/baho farqini, siljimaganlik va samaradorlikni qamraydi.

Ikkinchi ma'ruzagacha: 1-manbaning **17-bobi** (t -taqsimot va o'rtacha uchun oraliq) va **16-bobi** (ulush uchun oraliq); 2-manbaning **8.1–8.4**. Eng yuqori foyda beradigan qo'shimcha 40 daqiqa: **6-manba (Hoekstra va b., 2014)** — atigi 8 sahifa, va u sizni auditoriyadagi “noto'g'ri talqinlarni ovlash” mashqiga tayyorlaydi.

Seminargacha: 3-manba (Hesterberg) ning *faqat* 1–3-bo'limlari — butstrepning g'oyasi va uning chegaralari.

Bu haftaning o'qishida uchta tuzoq bor. (1) **Deyarli har bir darslik ishonch oralig'idan darhol gipoteza sinoviga o'tadi.** IMS 2e ning 18-bobi, Newbold 9-bobi, Freedman–Pisani–Purves 26-bobi — bularning hammasi *10–11-haftalarning* mavzusi. “Hypothesis test”, “null hypothesis”, “ p -value”, “significance” so'zlari boshlangan joyda **to'xtang**: bu haftada ular kerak emas va uy vazifasida ball keltirmaydi. (2) **Belgilanishlar farq qiladi.** Ba'zi kitoblarda $t_{\alpha/2}$ (ya'ni o'ng dum ulushi bilan), ba'zilarida $t_{1-\alpha/2}$ (ya'ni kumulyativ ehtimollik bilan) yoziladi — **ikkalasi ham bir xil sonni bildiradi** (95 % va $df = 9$ uchun 2,2622). Jadvalning sarlavhasini har doim o'qing. (3) **Ulush uchun eski kitoblar faqat Wald ni beradi.** Newbold va ko'p qo'llanmalar Vilson oralig'ini umuman eslamaydi. Bu xato emas — tarixiy meros; zamonaviy tavsiya uchun **8-manbaga** (Brown, Cai va DasGupta) qarang.

1 Majburiy o'qish**1 · Newbold P., Carlson W. & Thorne B. — Statistics for Business and Economics (9-nashr), 7- va 8-boblar**

Hajmi: ≈ 55 sahifa · Vaqt: 110–130 daqiqa · Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxonada; kurs sahifasida skanerlangan nusxa.

Aniq bo'limlar: 7.1 “Properties of point estimators” (siljimaganlik, samaradorlik, asoslilik — *shu haftaning 3-bo'limi*); 7.2–7.3 nuqtaviy baholash; 8.1 o'rtacha uchun oraliq (σ ma'lum), 8.2 (σ no-ma'lum, t), 8.3 ulush uchun oraliq, 8.4 tanlanma hajmini rejalashtirish.

Nimaga yaxshi: Iqtisodiyot va biznes misollari bilan; masalalar to'plami imtihon uslubiga eng yaqin. Baholovchi xossalari *formal* tarzda beradi — IMS bunday qilmaydi, shuning uchun ikkala manba bir-birini to'ldiradi.

Kimga: **Hammaga**, ayniqsa masala yechish ko'nikmasini mustahkamlamoqchi bo'lganlarga. Har bo'lim oxiridagi 5–6 ta masalani yeching.

Diqqat: 8-bobning oxirida “finite population correction” bo'limi bor — bu kursda $n < 0,05N$ deb faraz qilamiz va uni tashlab yuboramiz (7-hafta, F79).

2 · 9-hafta talaba tarqatmasi — 8-, 9- va 11-bo'limlar

Hajmi: ≈ 7 sahifa · Vaqt: 40 daqiqa · Turi: Kurs materiali

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kurs sahifasida.

Aniq bo'limlar: 8-bo'lim — bug'doy hosildorligi misolining boshidan oxirigacha qo'lda hisobi; 9-bo'lim — talqin; 11-bo'lim — qoplash jadvallari.

Nimaga yaxshi: Bu uchta bo'lim uy vazifasi va imtihon savollarining bevosita manbai. 8-bo'limni *o'qib chiqish* yetarli emas — uni yopiq kitob bilan qaytadan hisoblang (12 daqiqa).

Kimga: Hammaga, o'qishning oxirida, boshqa manbalardan keyin.

2 Tavsiya etiladigan o'qish

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · Çetinkaya-Rundel M. & Hardin J. — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr), 12–13- va 16–17-boblar

Hajmi: ≈ 45 sahifa • Vaqt: 100–120 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] **[YAKUNIY IMTIHONGA]** openintro.org/book/ims — HTML va PDF ko'rinishida, ro'yxatdan o'tmasdan.

Aniq bo'limlar: 12-bob “Foundations for inference” — baholash g'oyasi va simulyatsiya; 13-bob — tanlanma taqsimoti va standart xato (7-haftaning takrori, 20 daqiqada o'qiladi); 16-bob — *bitta ulush* uchun oraliq; 17-bob — *bitta o'rtacha* uchun *t*-oraliq.

Nimaga yaxshi: Zamonaviy, simulyatsiyaga tayangan yondashuv: kitob avval kompyuterda minglab oraliq quradi va *qoplashni ko'rsatadi*, keyingina formulani chiqaradi — bu ma'ruzadagi “100 ta oraliq” rasmining aynan o'zi. Kitob ulush uchun **Vilsonni** ham eslaydi, ko'p darsliklardan farqli o'laroq.

Kimga: Hammaga. Agar ma'ruzada nimadir tushunarsiz qolgan bo'lsa — boshlang'ich manba shu.

Diqqat: 18-bobdan boshlab gipoteza sinovi keladi — *10-haftaning mavzusi*, hozir o'qimang.

2 · Hesterberg T. (2015) — What teachers should know about the bootstrap, The American Statistician 69(4), 371–386

Hajmi: 16 sahifa (1–3-bo'limlar: ≈ 7 sahifa) • Vaqt: 45–60 daqiqa • Turi: Metodik maqola

[BEPUL] Muallifning arXiv nusxasi ochiq (arxiv.org, qidiruv: *What teachers should know about the bootstrap*).

Aniq bo'limlar: 1–3-bo'limlar majburiy (butstrepning g'oyasi, protsentil oraliq, oddiy misollar). Qolgani — tavsiya etiladi.

Nimaga yaxshi: Bu maqola butstrepni *maqtamaydi*. U aynan “butstrep sehrli tayoqcha emas” degan xabarni beradi: kichik *n* da protsentil oralig'ining qoplashi past bo'lishini va nima uchun shundayligini tushuntiradi — ma'ruzadagi 0,884 soni shu maqolaning asosiy g'oyasini takrorlaydi.

Kimga: Hammaga. Matematik apparat minimal, jumlar aniq. Butstrep siz uchun “sehrli quti” bo'lib qolgan bo'lsa — eng kerakli 45 daqiqa.

3 · Heumann C., Schomaker M. & Shalabh — Introduction to Statistics and Data Analysis, 9- va 10-boblar

Hajmi: ≈ 35 sahifa • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] Kutubxonada (Springer). Universitet tarmog'idan SpringerLink orqali ochiq bo'lishi mumkin.

Aniq bo'limlar: 9-bob “Inference” — baholovchining xossalari va *t*-oraliq; 10-bob — ulush va tanlanma hajmi.

Nimaga yaxshi: Formular to'liq va ixcham keltirilgan; har bir bobda R kodi bor. *Maksimal ishonchlilik usuli* (MLE) ham qisqacha beriladi — bu bizda **ixtiyoriy** va imtihonga kirmaydi, ammo qiziqqanlar uchun eng qulay birinchi uchrashuv.

Kimga: Formal bayonni afzal ko'radiganlarga va magistraturaga tayyorlanayotganlarga.

6 · Hoekstra R., Morey R., Rouders J. & Wagenmakers E.-J. (2014) — Robust misinterpretation of confidence intervals, Psychon

Hajmi: 8 sahifa • Vaqt: 35 daqiqa • Turi: Empirik tadqiqot

[BEPUL] Ochiq kirish (Springer).

Nimaga yaxshi: Mualliflar 120 ta talaba, 442 ta magistrant va 120 ta tadqiqotchidan ishonch oralig'i haqidagi 6 ta jumlani baholashni so'rashgan — va *professorlarning* ham ko'pchiligi noto'g'ri javob bergan. Bu maqola sizga bir narsani ko'rsatadi:

bu haftaning 9-bo'limi “oson” emas va uni yengil o'tib ketib bo'lmaydi.

Kimga: Hammaga. Auditoriyadagi “noto'g'ri talqinlarni ovlash” faoliyatidan *oldin* o'qilsa, mashq ancha mazmunli o'tadi.

7 · Morey R., Hoekstra R., Rouder J., Lee M. & Wagenmakers E.-J. (2016) — The fallacy of placing confidence in confidence intervals

Hajmi: 21 sahifa · Vaqt: 60–70 daqiqa · Turi: Nazariy maqola

[BEPUL] Ochiq kirish.

Nima uchun bu maqola muhim. U ishonch oralig'ining talqinini *oxirigacha* olib boradi va uchta keng tarqalgan noto'g'ri qarashni — “ehtimollik”, “ishonchlilik” va “qat'iylik” — alohida-alohida rad etadi. Mualliflar shunday misollar quradiki, unda rasmiy ravishda to'g'ri 50 % ishonch oralig'i haqiqiy parametr haqida *hech qanday* ma'noli gap aytmaydi. Shundan keyin “95 % — usulning xossasi” degan jumla mavhum qoida emas, *zaruriy* ehtiyot bo'lib ko'rinadi.

Nimaga yaxshi: 9-bo'limdagi “halol izoh” — Bayes yondashuvi va ishonchlilik oralig'i — aynan shu maqoladan olingan.

Kimga: Talqin mavzusi qiziqtirganlarga va kurs ishi mavzusi izlayotganlarga. *Ogohlantirish:* maqola Bayes apparatidan foydalanadi — 4-5-bo'limlarni yuzaki o'qish mumkin.

8 · Brown L., Cai T. & DasGupta A. (2001) — Interval estimation for a binomial proportion, Statistical Science 16(2), 101–133

Hajmi: 33 sahifa (asosiy: 1–4-bo'limlar) · Vaqt: 50 daqiqa · Turi: Tadqiqot maqolasi

[BEPUL] projecteuclid.org orqali ochiq.

Nima uchun bu maqola muhim. Bu — ma'ruzadagi “Wald buziladi” xabarining birlamchi manbai. Mualliflar Wald oralig'ining qoplashi **tebranishini** (chaotic behaviour) ko'rsatadi va shuning uchun bitta n dagi qiymatga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri ekanini isbotlaydi. Ular Vilson va Agresti–Coull oraliqlarini tavsiya qiladi — bugungi kunda deyarli barcha zamonaviy darsliklar shu tavsiyaga amal qiladi.

Nimaga yaxshi: Tarqatmadagi 0,8743 va 0,6389 sonlari shu maqoladagi metodika bilan (barcha x bo'yicha aniq yig'indi) hisoblangan.

Kimga: Ulush oraliqlari bilan ishlaydiganlarga — ya'ni so'rovnoma, marketing yoki saylov ma'lumotlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga.

9 · Agresti A. & Coull B. (1998) — Approximate is better than “exact” for interval estimation of binomial proportions, The American Statistician 52(2), 119–126

Hajmi: 8 sahifa · Vaqt: 30 daqiqa · Turi: Metodik maqola

[KUTUBXONA] JSTOR / Taylor & Francis (universitet obunasi orqali).

Nimaga yaxshi: “2 ta muvaffaqiyat va 2 ta muvaffaqiyatsizlik qo'shing” qoidasining asl manbai. Sarlavhaning o'zi ham qimmatli dars: *taxminiy* usul ba'zan *aniq* usuldan yaxshiroq ishlaydi, chunki “aniq” (Klopper–Pirson) oraliq juda ehtiyotkor va keraksiz keng.

Kimga: Kichik tanlanmalar bilan ishlaydiganlarga; 8-manbadan *oldin* o'qilsa, u ancha oson tushuniladi.

10 · Greenland S. va b. (2016) — Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations, European Journal of Public Health 26(1), 1–12

Hajmi: 14 sahifa (faqat 19–26-bandlar) · Vaqt: 25 daqiqa · Turi: Metodik maqola

[BEPUL] Ochiq kirish.

Aniq bo'limlar: *faqat* ishonch oralig'iga oid 19–26-bandlarni o'qing. 1–18-bandlar p -qiymat haqida — *10-haftaning* mavzusi.

Nimaga yaxshi: Maqola 25 ta noto'g'ri talqinni raqamlab, har birini bir paragrafda tugatadi. Bizning beshtamiz shu ro'yxatning bir qismi; qolganlari sizni kelgusi haftalarga tayyorlaydi.

Kimga: Tibbiyot, iqtisodiyot yoki sotsiologiya maqolalarini o'qiydiganlarga — ya'ni deyarli hammaga.

11 · Rafi Z. & Greenland S. (2020) — Semantic and cognitive tools to aid statistical science: replace confidence and significance with probability

Hajmi: 18 sahifa · Vaqt: 40 daqiqa · Turi: Metodik maqola (yangi)

[BEPUL] Ochiq kirish.

Nimaga yaxshi: Mualliflar “*ishonch oralig'i*” atamasining o'zi chalg'ituvchi deb hisoblaydi va uni *moslik oralig'i* (compatibility interval) deb atashni taklif qiladi: oraliq ichidagi qiymatlar — ma'lumot bilan *mos* keladigan qiymatlar, “ehtimolli” qiymatlar emas. Bu — 9-bo'limdagi “95 % usulning xossasi” g'oyasini boshqa tomondan aytish, va ko'p talabaga aynan shu ifoda tushunarliroq keladi.

Kimga: Talqin qiyin tuyulganlarga — bu maqola muammoni *tilda* hal qilishga urinadi.

12 · Gelman A. & Greenland S. (2019) — Are confidence intervals better termed “uncertainty intervals”?, BMJ 366, l5381

Hajmi: 2 sahifa • Vaqt: 10 daqiqa • Turi: Munozara

[BEPUL] Ochiq kirish.

Nimaga yaxshi: Ikki sahifalik qisqa munozara: atamani o'zgartirish kerakmi? Ikki tomonning ham dalillari beriladi. **Eng qisqa vaqt ichida eng ko'p foyda beradigan manba** — 10 daqiqa ichida siz “ishonch” so'zining qanday muammo tug'dirishini tushunasiz.

Kimga: Vaqt kam bo'lganlarga — bu ro'yxatdagi eng arzon 10 daqiqa.

13 · Freedman D., Pisani R. & Purves R. — Statistics (4-nashr), 21- va 23-boblar

Hajmi: ≈ 40 sahifa • Vaqt: 70 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] Kutubxonada.

Aniq bo'limlar: 21-bob “The accuracy of percentages” — ulush uchun standart xato va oraliq; 23-bob “Accuracy of averages”.

Nimaga yaxshi: Formulasiz, faqat so'z va rasm bilan yozilgan; ishonch oralig'ining talqinini butun adabiyotdagi eng aniq tarzda tushuntiradi (“the chance is in the interval, not in the parameter”). Kitobning “box model” tili bizning SE formulalarimizning boshqa tildagi ifodasi.

Kimga: Formularlar mavhum tuyulgan har bir talabaga. **Agar 9-bo'lim baribir tushunarsiz bo'lsa — shu yerdan boshlang.**

Diqqat: 26-bobdan boshlab gipoteza sinovi — 10-hafta.

14 · Adhikari A., DeNero J. & Wagner D. — Computational and Inferential Thinking (Data 8, UC Berkeley), 13-bob “Estimation

Hajmi: ≈ 25 ekran sahifasi • Vaqt: 60 daqiqa • Turi: Interaktiv OER darslik

[BEPUL] inferentialthinking.com — Python kodi bilan, brauzerda ishlaydi.

Nimaga yaxshi: Butun bobning markazida **butstrep** turadi: kitob ishonch oralig'ini formuladan emas, *qayta tanlashdan* keltirib chiqaradi. Shuning uchun u bizning 13-bo'limimizni “teskari tomondan” tushuntiradi va SE formulasi *nima uchun* kerakligini yangicha ko'rsatadi. Kod bloklarini o'zgartirib ishlatish mumkin.

Kimga: Python bilan tanish yoki tanishmoqchi bo'lganlarga; semestrlik loyihada butstrep ishlatmoqchi bo'lganlarga.

3 Ixtiyoriy: birlamchi manbalar va tarix

15 · “Student” (Gosset W.S.) (1908) — The probable error of a mean, Biometrika 6(1), 1–25

Hajmi: 25 sahifa • Vaqt: 60 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi manba

[BEPUL] Ochiq arxivlarda (JSTOR ochiq nusxasi, archive.org).

Nima uchun bu maqola muhim. *t*-taqsimotning tug'ilgan joyi. Uilyam Sili Gosset Guinness pivo zavodida ishlagan va uning tanlanmalari kichik edi — $n = 4$, $n = 8$. Katta tanlanma nazariyasi unga yaramas edi, shuning uchun u *kichik tanlanma* uchun aniq taqsimotni topdi. Zavod xodimlariga o'z nomi bilan chop etishni taqiqlagani uchun maqola “Student” taxallusi bilan chiqqan — shundan “Student's *t*” nomi qolgan.

Nimaga yaxshi: Maqolaning 1-bo'limi hozirgi kunda ham deyarli o'zgarishsiz o'qiladi: Gosset aynan bizning savolimizni so'raydi — “ σ o'rniga s qo'ysak nima bo'ladi?”. U javobni qisman *simulyatsiya* bilan tekshirgan (qo'lda, 3000 ta o'lchov kartochkasidan foydalanib) — ya'ni bizning qoplash simulyatsiyamizning 1908-yildagi versiyasi.

Kimga: Statistika tarixi qiziqtirganlarga; kurs ishi uchun ajoyib mavzu.

16 · Neyman J. (1937) — Outline of a theory of statistical estimation based on the classical theory of probability, Philosophica

Hajmi: 48 sahifa (faqat 1–2-bo'limlar) • Vaqt: 40 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi manba

[BEPUL] Royal Society arxivida ochiq.

Nimaga yaxshi: “Ishonch oraliqi” atamasi va uning *chastotaviy* ta’rifi shu maqolada kiritilgan. Neyman oraliqni ataylab “ehtimollik” tilida emas, *qoplash chastotasi* tilida ta’riflaydi — va nima uchun shunday qilganini o’zi tushuntiradi. Bizning 9-bo’limimizdagi barcha ehtiyot choralari shu yerdan boshlanadi.

Kimga: Nazariy asosga qiziqqanlarga; “nega ehtimollik demaymiz” degan savol sizni qiynayotgan bo’lsa — javob asl matnda.

17 · Efron B. (1979) — Bootstrap methods: another look at the jackknife, The Annals of Statistics 7(1), 1–26

Hajmi: 26 sahifa (faqat 1–2-bo'limlar) • Vaqt: 35 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi manba

[BEPUL] projecteuclid.org orqali ochiq.

Nima uchun bu maqola muhim. Butstrepning tug’ilishi. G’oya shu qadar sodda ediki, uni e’lon qilish uchun jasorat kerak bo’lgan: *bosh to’plamning o’rniga tanlanmaning o’zidan qayta tanlang*. Efron bu usul jekknayfdan (undan oldingi usul) umumiyroq va aniqroq ekanini ko’rsatadi. Bugun butstrep — iqtisodiyot, biologiya va mashinali o’qitishda standart vosita.

Nimaga yaxshi: 1–2-bo’limlar hech qanday og’ir apparat talab qilmaydi va tarqatmaning 13-bo’limidagi 4 qadamni asl tilda beradi.

Kimga: Butstrep g’oyasi sizni hayratga solgan bo’lsa — asl matn undan ham sodda.

18 · Cumming G. & Finch S. (2005) — Inference by eye: confidence intervals and how to read pictures of data, American Psychol

Hajmi: 11 sahifa • Vaqt: 30 daqiqa • Turi: Metodik maqola

[KUTUBXONA] APA PsycNet (universitet obunasi); muallif nusxasi ochiq.

Nimaga yaxshi: Grafikdagi ishonch oraliqlarini *ko’z bilan* o’qish qoidalari. Ayniqsa “ikki oraliq kesishsa farq yo’q” degan uchinchi noto’g’ri talqinni raqamlar bilan yakson qiladi — bu bizda 11-haftaga qoldirilgan mavzuning oldindan ko’rinishi.

Kimga: Hisobot va prezentatsiya tayyorlaydiganlarga; semestrlik loyihada grafik chizadigan har bir talabaga.

4 Kitoblar, hisobotlar va professional manbalar

Manba	Narxi	Nimaga yaxshi va kimga
19 · Efron B. & Tibshirani R. — <i>An Introduction to the Bootstrap</i> (1993)	[KUTUBXONA]	Butstrepning standart kitobi. 6–13-boblar — ishonch oraliqlarining barcha turlari (protsentil, BCa, <i>t</i> -butstrep). <i>Kimga</i> : magistraturaga tayyorlanayotganlarga.
20 · Efron B. & Hastie T. — <i>Computer Age Statistical Inference</i> (2016)	[BEPUL]	Mualliflarning sahifasida PDF bepul. 10–11-boblar butstrepni zamonaviy kontekstda beradi. <i>Kimga</i> : ma'lumotlar tahlili yo'nalishini tanlaganlarga.
21 · Lock R. va b. — <i>Statistics: Unlocking the Power of Data</i>	[KUTUBXONA]	Butun kurs butstrep va qayta tanlash ustiga qurilgan darslik; 3-bob ishonch oraliqlarini formuladan <i>oldin</i> beradi. <i>Kimga</i> : muqobil pedagogik yondashuvni ko'rmoqchi bo'lganlarga.
22 · Wasserman L. — <i>All of Statistics</i> (2004), 6–9-boblar	[KUTUBXONA]	Baholovchi xossalari, MSE va oraliqlarning qat'iy matematik bayoni. <i>Kimga</i> : matematika kuchli bo'lganlarga; <i>ixtiyoriy</i> , imtihonga kirmaydi.
23 · ASA — <i>GAISE College Report</i> (2016)	[BEPUL]	Statistika o'qitishning xalqaro tavsiyalari; “simulyatsiya bilan o'rgatish” tamoyili shu yerdan. <i>Kimga</i> : o'qituvchilikka qiziqqanlarga.
24 · Pew Research Center — <i>Methods</i> bo'limi (pewresearch.org/methods)	[BEPUL]	Haqiqiy so'rovnomalarda xatolik chegarasi qanday hisoblanishi va <i>hisobotda qanday yozilishi</i> . Har bir hisobotda “margin of error” izohi bor. <i>Kimga</i> : so'rovnoma bilan ishlaydiganlarga.
25 · AAPOR — <i>Margin of Sampling Error</i> bo'limi	[BEPUL]	Kasbiy tashkilot qoidolari: qachon xatolik chegarasini e'lon qilish mumkin emas (masalan, o'zi-tanlangan onlayn so'rovlarda). <i>Kimga</i> : 5-noto'g'ri talqinni chuqurroq tushunmoqchi bo'lganlarga.
26 · O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz) — tanlanma kuzatuvlar metodologiyasi	[BEPUL]	Milliy statistikada tanlanma hajmi va aniqlik qanday e'lon qilinadi. <i>Kimga</i> : mahalliy ma'lumot bilan ishlaydigan har bir talabaga; semestrlik loyiha uchun.
27 · Jahon banki — <i>Listening to Citizens of Uzbekistan</i> (L2CU) so'rovnomasi	[BEPUL]	O'zbekistonda o'tkazilgan telefon so'rovnomasining metodologiya hujjatlari: tanlanma hajmi, xatolik chegarasi, javob berish darajasi. <i>Kimga</i> : mintaqaviy misol izlayotganlarga.

5 Interaktiv simulyatsiyalar, videolar va podkastlar

Manba	Narxi	Nimaga yaxshi va kimga
28 · rpsychologist.com/d3/ci — “Interpreting Confidence Intervals”	[BEPUL]	Bu ro'yxatdagi eng foydali 10 daqiqa. Oraliqlar jonli ravishda birin-ketin chiziladi va qoplash hisoblagichi ishlab turadi — ma'ruzadagi 93/100 rasmining harakatlanuvchi versiyasi. Kimga: hammaga, majburiyga yaqin. Ishonch darajasi va n ni surgich bilan o'zgartirib, qoplashning qanday o'zgarishini ko'rasiz. Kimga: vizual o'rganadiganlarga.
29 · seeing-theory.brown.edu — “Frequentist Inference → Confidence Interval”	[BEPUL]	
30 · StatKey (lock5stat.com/StatKey)	[BEPUL]	Brauzerda ishlaydigan butstrep vositasi: ma'lumotni joylashtirib, “Generate 1000 samples” tugmasini bosib, protsentil oralig'ini o'qing. Dastur o'rnatish shart emas. Kimga: seminarga va uy vazifasiga.
31 · Rossman/Chance applets (rossmanchance.com/applets)	[BEPUL]	“Simulating Confidence Intervals” appleti: bosh to'plam shaklini (normal, qiyshiq) va usulni (z , t) tanlab, qoplashni sanaydi — tarqatmadagi 12- va 13-jadvallarni o'zingiz qayta ishlab chiqishingiz mumkin. Kimga: 11-bo'lim dalillarini tekshirmoqchi bo'lganlarga.
32 · Online Statistics Education (onlinestatbook.com/stat_sim)	[BEPUL]	Tanlanma taqsimoti va oraliqlar simulyatorlari; sekin internetda ham ishlaydi. Kimga: texnik cheklovlar borlarga.
33 · StatQuest with Josh Starmer — “Confidence Intervals” va “The Bootstrap” (YouTube)	[BEPUL]	Har biri 6–10 daqiqa; butstrep videosi g'oyani rasm bilan 5 daqiqada tushuntiradi. Kimga: ma'ruzadan keyin tez takrorlash uchun.
34 · Crash Course Statistics, #20 “Confidence Intervals” (YouTube)	[BEPUL]	12 daqiqa, kundalik misollar bilan. Kimga: mavzuni birinchi marta eshitayotganlarga — <i>lekin</i> bu video o'rniga emas, ma'ruzadan keyin.
35 · MIT OCW 18.05 <i>Introduction to Probability and Statistics</i> — “Confidence Intervals” o'qish materiallari	[BEPUL]	Qisqa, aniq konseptlar va yechimli masalalar; chastotaviy va Bayes oraliqlarini yonma-yon beradi. Kimga: ilg'or talabalarga.
36 · Khan Academy — “Confidence intervals” bo'limi	[BEPUL]	Bosqichma-bosqich mashqlar va tezkor tekshiruv. Kimga: hisoblash ko'nikmasini mustahkamlash kerak bo'lganlarga.
37 · Podkast: <i>More or Less: Behind the Stats</i> (BBC Radio 4)	[BEPUL]	Har bir soni 9 daqiqa; yangiliklardagi sonlarni tekshiradi va juda tez-tez “bu farq xatolik chegarasi ichida” degan xulosaga keladi. Kimga: hammaga, yo'lda tinglash uchun.
38 · Podkast: <i>Casual Inference</i>	[BEPUL]	Statistiklar bilan suhbatlar; noaniqlikni qanday yetkazish mavzusi tez-tez ko'tariladi. Kimga: kasb sifatida statistikaga qiziqqanlarga.
39 · Podkast: <i>Stats + Stories</i> (Miami University & ASA)	[BEPUL]	Statistika ortidagi hikoyalar; Gosset va Guinness haqidagi sonlar ham bor. Kimga: 15-manbani o'qiganlarga.

Agar vaqtingiz atigi 90 daqiqa bo'lsa

(1) **1-manba, IMS 17-bob** — 35 daqiqa (t -oraliq, formula va misol). (2) **28-manba, rpsychologist.com/d3/ci** — 10 daqiqa (qoplashni ko'ring). (3) **12-manba, Gelman & Greenland** — 10 daqiqa (atamaning muammosi). (4) **4-manba, tarqatmaning 8-bo'limi** — 35 daqiqa (bug'doy misolini yopiq kitob bilan qaytadan hisoblang).

Bu to'rttasi ma'ruzalarning, seminarining va uy vazifasining 80 % ini qamraydi. **Qolgan 20 % — talqin**, va u faqat 6-, 7- va 10-manbalarni o'qib olinadi.

Izohlar. [BEPUL] belgisi — manba to'liq bepul va ro'yxatdan o'tmasdan ochiladi. [KUTUBXONA] belgisi — universitet kutubxonasi yoki obunasi kerak; kurs sahifasida skanerlangan bo'limlar mavjud. [YAKUNIY IMTIHONGA] belgisi — yakuniy imtihon savollari bevosita shu manbadan chiqishi mumkin. **Barcha maqolalarni DOI yoki sarlavha bo'yicha scholar.google.com da qidiring;** ochiq nusxasi bo'lmagan maqolalar uchun kutubxonaga murojaat qiling. **Sun'iy intellektidan foydalanish:** maqolaning qisqacha mazmunini olish uchun SI dan foydalanish mumkin, ammo o'qilmagan manbaga havola qilish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi — SI xulosasi manbaning o'zi emas.